

練習 21a：Maintenance View 與 JOIN 串 Z 表

授課順序：接在練習 12（列印排版）之後、練習 13（第一階段總整理）之前——總整理的傳票清單用到唯讀 Maintenance View（會計主管表 ZFI0037 的查詢按鈕），也要讀 Z 表。延續練習 21 建好的 ZTR21_STUD / ZTR21_CLASS 與 SM30 維護畫面；JOIN 要先學練習 11。講義見 lec21a。

學習目標

- 會建 Maintenance View，並用 Read only 做成查詢專用
- 會用 LEFT OUTER JOIN 串 Header / Detail 兩張 Z 表，並找出外鍵沒擋住的聯資料

事前準備

- 已完成練習 21：ZTR21_STUD、ZTR21_CLASS、Search Help ZTR21_CLASSSH、Function Group ZFG_TR21 的 SM30 維護畫面都已完成，也跑過 ZR_TR21_ZTABLE（表裡有 S0001 ~ S0006、S9001 與班級 S101）。
- 物件都建在套件 \$TMP。多人共用系統時，照課程慣例把 TR21 換成 TR21_<縮寫>。

第一部分：唯讀的 Maintenance View

建一個「學生 + 班級名稱」的查詢專用畫面：

- SE11 → View → 輸入 ZV_TR21_STUD → Create → 選 **Maintenance view**
- Table/Join Conditions：主表 ZTR21_STUD → **Relationships** → 勾 ZTR21_CLASS（系統依 KLASSE 外鍵帶出連接條件）
- View Fields：ZTR21_STUD 的 MANDT、ID、NAME、SCORE、KLASSE，加上 ZTR21_CLASS 的 KLNAME
- Maint. Status：Access 選 **Read only**
- 啟用 → Utilities → Table Maintenance Generator（Function Group 同樣填 ZFG_TR21）→ 產生
- SM30 輸入 ZV_TR21_STUD → 觀察：只能顯示，畫面上沒有 Change / Display 切換按鈕；同一列看得到學生與班級名稱

Maintenance View 是 INNER JOIN：班級代碼是 ZZZZ（不存在）或空白的學生，在這個 View 裡看不到。

第二部分：程式 ZR_TR21A_<縮寫>

- 用 LEFT OUTER JOIN 把 ZTR21_STUD（別名 s）和 ZTR21_CLASS（別名 c）串起來，讀出「學號 / 姓名 / 班級代碼 / 班級名稱」，依學號排序
- 逐筆輸出；如果班級代碼有值、班級名稱卻是空的，在後面標示「班級不存在」
- 最後輸出「班級不存在」的筆數
- SELECT 之後檢查 sy-subrc，查無資料時輸出提示

預期輸出（範例）

```
=== 學生 JOIN 班級（學號 / 姓名 / 班級代碼 / 班級名稱） ===  
S0001 王小明
```

S0002	李小美	
S0004	張三豐	
S0005	林小華	S101 資訊一班
S0006	吳小芳	ZZZZ ← 班級不存在
S9001	測試員	
班級不存在：	1	筆

S9001 是練習 21 在 SM30 手動建的，班級欄位依你當時的輸入顯示（留空就是空白）。

思考題

1. 第一部分的 Maintenance View 看不到 S0006（班級 ZZZZ），第二部分的程式卻看得到。差別在哪裡？如果要做成 F4 選單、又希望所有學生都出現，該用哪一種 View？（提示：講義 21a 第 2 節 Help View）
2. 為什麼 ON 條件不能寫 `c~mandt = s~mandt`？
3. S0006 這種「班級不存在」的資料是怎麼進來的？練習 21 的 SM30 擋得住，還有哪些路徑會寫進這種資料？要從根本防止，程式寫入前該做什麼？

答案

- Maintenance View：GUI 操作，無程式碼快照。
- 程式：見 `zr_tr21a_join.prog.abap`（SAP 端程式 ZR_TR21A_JOIN）。